

PRACTICA 2: Sistema Backend

GitHub: <https://github.com/Chamodis30/ecodrive-backend.git>

- Código de procesador.php:

```
<?php
declare(strict_types=1);

ini_set('display_errors', '1');
ini_set('display_startup_errors', '1');
error_reporting(E_ALL);

ob_start

$diasRaw = $_GET['dias'] ?? null;
$unidadesRaw = $_GET['unidades'] ?? null;
$cantidad = null;

if (array_key_exists('dias', $_GET)) {
    $cantidad = filter_var($_GET['dias'], FILTER_VALIDATE_INT);
} elseif (array_key_exists('unidades', $_GET)) {
    $cantidad = filter_var($_GET['unidades'], FILTER_VALIDATE_INT);
}

$entradaValida = !($cantidad === false || $cantidad === null ||
$cantidad <= 0);

if(!$entradaValida) {
    http_response_code(400);
}

echo '<pre>';
echo "Inspeccion tecnica de entrada: /n";
var_dump([
    'GET' => $_GET,
    'dias_raw' => $diasRaw,
    'tipo_dias_raw' => gettype($diasRaw),
    'unidades_raw' => $unidadesRaw,
    'tipo_unidades_raw' => gettype($unidadesRaw),
    'cantidad_validada' => $cantidad,
    'tipo_cantidad_validada' => gettype($cantidad),
]);
echo '</pre>';
```

```

if (!$entradaValida) {
    echo '<h1>Error 400: solicitud invalida</h1>';
    echo '<p>Debe enviar <code>? dias=...</code> o
<code>?unidades=...</code> con un entero positivo.<p>';
    ob_end_flush
    exit;
}

/**
 * Calcula la factura de una reserva de alquiler.
 *
 * @param array<int, array{cantidad:int|float, precio:float,
concepto?:string}> $lineas Lineas de reserva.
 * @return array{
 *     total: float,
 *     categoria: string,
 *     factor: float,
 *     total_final: float,
 *     lineas: array<int, array{concepto:string, cantidad:float,
precio:float, subtotal:float}>
 * }
 * @throws InvalidArgumentException Si el listado esta vacio o alguna
linea no tiene cantidad/precio validos.
 */
function calcularFactura(array $lineas): array
{
    if (count($lineas) === 0) {
        throw new InvalidArgumentException('El listado de vehiculos o
reservas esta vacio');
    }

    $total = 0.0;
    $detalle = [];

    foreach ($lineas as $indice => $linea) {
        if (!is_array($linea) || !array_key_exists('cantidad', $linea)
|| !array_key_exists('precio', $linea)) {
            throw new InvalidArgumentException("La linea $indice no
contiene cantidad y precio.");
        }

        $cantidadLinea = $linea['cantidad'];

```

```

    $precio = $linea['precio'];

    if (!is_numeric($cantidadLinea) || !is_numeric($precio)) {
        throw new InvalidArgumentException("La línea $indice
contiene valores no numericos.")
    }

    $cantidadLinea = (float) $cantidadLinea;
    $precio =(float)$precio;

    if ($cantidadLinea <= 0 || $precio < 0) {
        throw new InvalidArgumentException("La línea $indice debe
tener cantidad positiva y precio no negativo.");
    }

    $subtotal = $cantidadLinea * $precio;
    $total += $subtotal;

    $detalle[] = [
        'concepto' => (string) ($linea['concepto'] ?? 'Alquiler'),
        'cantidad' => $cantidadLinea,
        'precio' => $precio,
        'subtotal' => round($subtotal, 2),
    ];
}

// Categorizacion condicional directa segun cuantia total.
$categoria = $total >= 1000.0
    ? 'Descuento corporativo premium'
    : ($total >= 500.0
        ? 'Descuento flota'
        : ($total >= 200.0
            ? 'Tarifa estándar'
            : 'Suplemento por gestión'));

$factores = [
    'Descuento corporativo premium' => 0.85,
    'Descuento flota' => 0.92,
    'Tarifa estándar' => 1.00,
    'Suplemento por gestión' => 1.08,
];

$factor = $factores[$categoria] ?? 1.08;

```

```

        return [
            'total' => round($total, 2),
            'categoria' => $categoria,
            'factor' => $factor,
            'total_final' => round($total * $factor, 2),
            'lineas' => $detalle,
        ];
    }

    $lineas = (isset($_GET['vacio']) && $_GET['vacio'] === '1')
        ? []
        : [
            ['concepto' => 'Alquiler vehiculo eléctrico', 'cantidad' =>
$cantidad, 'precio' => 49.90],
            ['concepto' => 'Cargador adicional', 'cantidad' => 1, 'precio'
=> 15.00],
        ];

    try {
        $factura = calcularFactura($lineas);

        echo '<h2>Resultado de facturación</h2>';
        echo '<pre>' . htmlspecialchars(print_r($factura, true), ENT_QUOTES
| ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8') . '</pre>';
    }

    ob_end_flush();

```

- Código de reporte.php:

```

<?php
declare(strict_types=1);

ini_set('display_errors', '1');
ini_set('display_startup_errors', '1');
error_reporting(E_ALL);

$flota = [
    [
        'modelo' => 'Citroën ë-C4',
        'categoria' => 'sedán eléctrico',
    ],

```

```

        'autonomia_km' => 420,
        'unidades_disponibles' => 8,
        'descuento' => null,
        'extras' => ['cargador portátil', 'GPS'],
    ],
    [
        'modelo' => 'Peugeot e-208',
        'categoria' => 'compacto urbano',
        'autonomia_km' => 362,
        'unidades_disponibles' => 12,
        'descuento' => 5.5,
        // Sin clave extras
    ],
    [
        'modelo' => 'Renault Zoe',
        'categoria' => 'utilitario eléctrico',
        'autonomia_km' => 395,
        'unidades_disponibles' => 5,
        'descuento' => null,
        'extras' => [],
    ],
    [
        'modelo' => 'Tesla Model 3',
        'categoria' => 'berlina premium',
        'autonomia_km' => 510,
        'unidades_disponibles' => 3,
        'descuento' => 8.0,
        'extras' => ['Autopilot', 'Tejado panorámico'],
    ],
];

foreach ($flota as &$vehiculo) {
    $vehiculo['categoria_titulo'] =
mb_convert_case($vehiculo['categoria'], MB_CASE_TITLE, 'UTF-8');
    $vehiculo['modelo_mayusculas'] = mb_strtoupper($vehiculo['modelo'],
'UTF-8');
    $vehiculo['longitud_modelo'] = mb_strlen($vehiculo['modelo'],
'UTF-8');

    // Diferencia entre existencia de clave y valor no nulo.
    $vehiculo['tiene_clave_descuento'] = array_key_exists('descuento',
$vehiculo);

```

```

        $vehiculo['descuento_no_nulo'] = isset($vehiculo['descuento']) &&
        $vehiculo['descuento'] !== null;

        $vehiculo['tiene_clave_extras'] = array_key_exists('extras',
        $vehiculo);

        $vehiculo['extras_no_nulo'] = isset($vehiculo['extras']) &&
        $vehiculo['extras'] !== null;
    }
    unset($vehiculo);

    // Orden descendente por autonomía y, en empate, por unidades
    disponibles.
    usort($flota, static function (array $a, array $b): int {
        return ($b['autonomia_km'] <=> $a['autonomia_km'])
            ?: ($b['unidades_disponibles'] <=> $a['unidades_disponibles']);
    });

    $datosJS = array_map(static function (array $v): array {
        return [
            'modelo' => $v['modelo_mayusculas'],
            'categoria' => $v['categoria_titulo'],
            'autonomia_km' => $v['autonomia_km'],
            'unidades_disponibles' => $v['unidades_disponibles'],
            'descuento' => $v['descuento'],
            'extras' => $v['extras'] ?? [],
            'longitud_modelo' => $v['longitud_modelo'],
        ];
    }, $flota);

    $flotaJS = json_encode(
        $datosJS,
        JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_AMP | JSON_HEX_QUOT
    );

    ob_start();
    ?>
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Reporte EcoDrive</title>
        <style>
            body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }

```

```

        table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
        th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align:
left; }

        th { background: #e8f5e9; }
    </style>
</head>
<body>
<h1>Reporte de flota EcoDrive</h1>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Modelo</th>
            <th>Categoría</th>
            <th>Autonomía km</th>
            <th>Unidades</th>
            <th>Longitud modelo</th>
            <th>¿Clave descuento?</th>
            <th>Descuento</th>
            <th>¿Clave extras?</th>
            <th>Extras</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($flota as $v): ?>
            <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($v['modelo_mayusculas'],
ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8') ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($v['categoria_titulo'], ENT_QUOTES
| ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8') ?></td>
                <td><?= (int)$v['autonomia_km'] ?></td>
                <td><?= (int)$v['unidades_disponibles'] ?></td>
                <td><?= (int)$v['longitud_modelo'] ?></td>
                <td><?= $v['tiene_clave_descuento'] ? 'Sí' : 'No' ?></td>
                <td>
                    <?= $v['descuento_no_nulo']
                    ? htmlspecialchars((string)$v['descuento'],
ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8')
                    : '-' ?>
                </td>
                <td><?= $v['tiene_clave_extras'] ? 'Sí' : 'No' ?></td>
                <td>
                    <?= $v['extras_no_nulo']

```

```

        ? htmlspecialchars(implode(' ', $v['extras'] ??
[[]), ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8')
        : '-' ?>

    </td>

</tr>

<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

<script>
const flotaEcoDrive = <?= $flotaJS ?>;
console.log('Datos de flota seguros:', flotaEcoDrive);
</script>
</body>
</html>

<?php
$reporteHTML = ob_get_clean();

// Envío final del reporte capturado en memoria.
echo $reporteHTML;

```